

データ・マネジメントにおいて 押さえておくべき データ・セキュリティ

矢野 薫

Gartner IT Symposium/Xpo™ 2024

【Gartnerオープニング基調講演】「AI競争のペースをつかむ」より



D&Aリーダーとして何をすべきなのか？

論点

1. データ活用の拡大と、従来型データ・セキュリティの限界
2. データ・マネジメントにおいて重要なデータ・セキュリティの取り組みとは
3. その取り組みの実践に当たり、誰のどのような協力が必要か

論点

1. データ活用の拡大と、従来型データ・セキュリティの限界
2. データ・マネジメントにおいて重要なデータ・セキュリティの取り組みとは
3. その取り組みの実践に当たり、誰のどのような協力が必要か

データを守るためにセキュリティ部門が行おうとしていること

機密性侵害

データが漏洩すること
に対処する

- 外部脅威 (サイバー攻撃など)
- 内部脅威 (退職予定者など)

完全性侵害

データが破損すること
に対処する

- 破壊 (暗号化など)
- 欠損／欠落

可用性侵害

データが使えなくなること
に対処する

- 人為的なもの
- 自然的なもの
- 機械的なもの

単一の侵害のみならず複数の侵害が同時に発生することにも対処する

データ・セキュリティ侵害の発生原因とその結果

原因事象

ネットワーク侵入	データ未分類
成り済まし	ランサムウェア
ソフトウェア脆弱性	悪意
DDoS攻撃	AD管理者権限の奪取
不注意	パッチ未適用
マルウェア	初期パスワード利用



結果事象

機密性侵害

完全性侵害

可用性侵害

侵害のプロセスの多くは“シーケンス”であり、
つまり複数の原因の組み合わせで起こるため、対処はさらに難しい

セキュリティにおけるデータ・セキュリティ

ネットワーク・
セキュリティ

エンドポイント・
セキュリティ

アプリケーション・
セキュリティ

アイデンティティ／
アクセス管理

データ・
セキュリティ

YES

セキュリティ部門のみでセキュリティが完結しやすい
セキュリティがユーザーにとって透過的 (ユーザーはそれを意識しないで済む)
現在のデータ利用の要件に合わないときがあるが仕方ない

NO

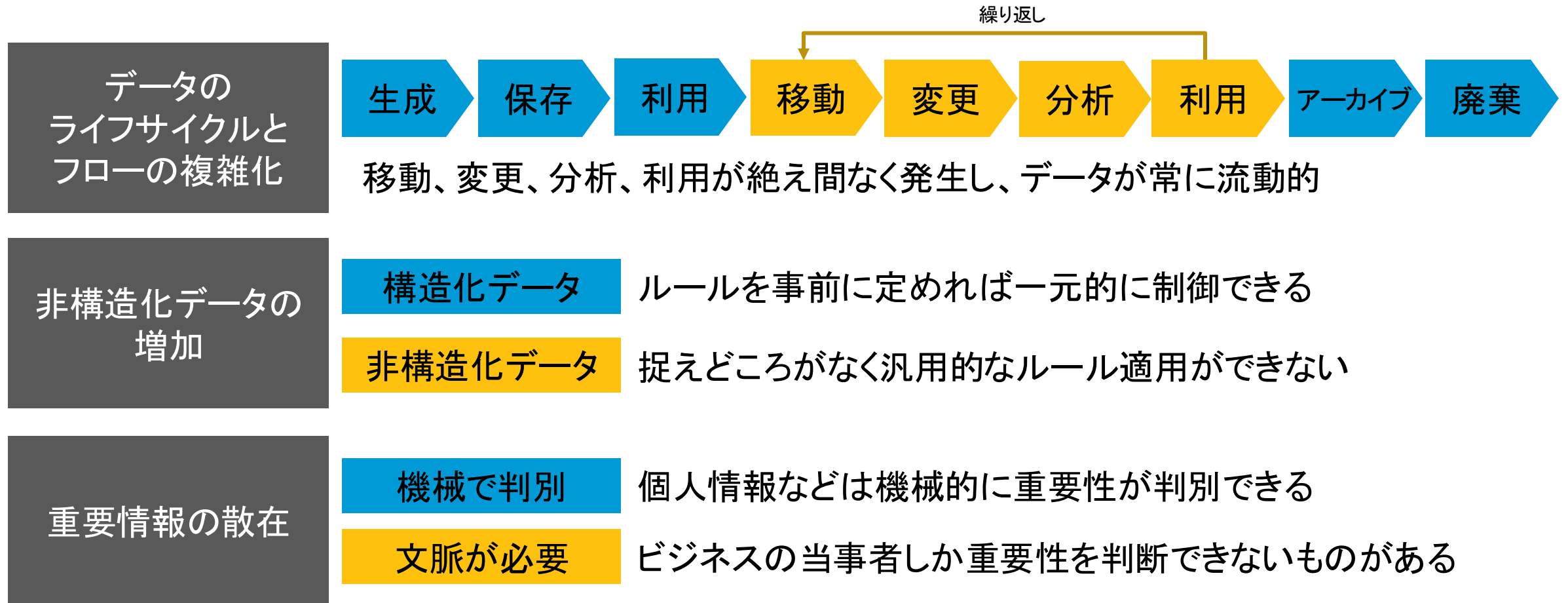
NO

セキュリティの管理単位が小さく、業務上の不整合が解消できる
ユーザーによるセキュリティへの関与が前提

YES

ネットワーク／エンドポイント・セキュリティではユーザーはセキュリティに関与しないため、セキュリティの存在を意識する機会が少なかった

データ活用の拡大とデータ・セキュリティの限界



従来の対策ではデータに対する機密性／完全性／可用性を十分に確保できないため、新しいセキュリティの取り組みが開始されようとしている



同じ「データ」に責任を負う者として、
セキュリティ担当者の視点と課題感にも
常にアンテナを張り、彼らの変化に敏感に
反応できるようにする

論点

1. データ活用の拡大と、従来型データ・セキュリティの限界
2. データ・マネジメントにおいて重要なデータ・セキュリティの取り組みとは
3. その取り組みの実践に当たり、誰のどのような協力が必要か

データ・マネジメントにおいて重要なデータ・セキュリティ

機密性侵害

データが漏洩すること
に対処する

完全性侵害

データが破損すること
に対処する

可用性侵害

データが使えなくなること
に対処する

データ・マネジメントにおいて重要なデータ・セキュリティ

機密性侵害

データが漏洩すること
に対処する

完全性侵害

データが破損すること
に対処する

可用性侵害

データが使えなくなること
に対処する

機密性侵害対策の基本

暗号／秘匿化



- データ処理のパフォーマンスに影響
- 高度な技術に依存

隔離



- 「共有」や「活用」とは反対の概念

アクセス権の制限



- そのデータを必要としているのは誰なのかセキュリティ部門には分からない
- Need to Knowの原則の実践にはビジネス・コンテキストでの判断が必要

モニタリング



- データ・リスクの変動を常時把握

どのデータにどの保護を適用すべきか？

(従来型のアプローチ)

構造化データを形式的に特定／分類

構造化データ	個人情報 財務情報 人事情報 事業情報 など	極秘
		秘
		社外秘
		公開
非構造化データ	(未特定／未分類)	

活用したいデータをコンテキストで特定／分類

活用対象のデータ 構造化 ＋ 非構造化 データ	極秘や秘に該当する情報	対象から外す(隔離) マスキング(秘匿)
	NDAによりデータ保護義務が発生している情報	対象から外す(隔離)
	退職者が持ち出したら瞬時に市場競争力が失われる情報	対象から外す(隔離)
	社外秘なのにうっかり社外に出してしまうような、情報の取り扱い方法に精通していないユーザーに渡したくない情報	マスキング(秘匿) ユーザーを指定する(アクセス権の制限)
	その他	隔離、秘匿、アクセス制限

本当にその人がデータを必要としているのかどうかは
データ・オーナーであるユーザー本人しか判断できない

データ評価の際に
セキュリティ観点での評価も
実施できるよう既存の
プロセスの変更を
セキュリティ部門と共に行う



データ・マネジメントにおいて重要なデータ・セキュリティ

機密性侵害

データが漏洩すること
に対処する

完全性侵害

データが破損すること
に対処する

可用性侵害

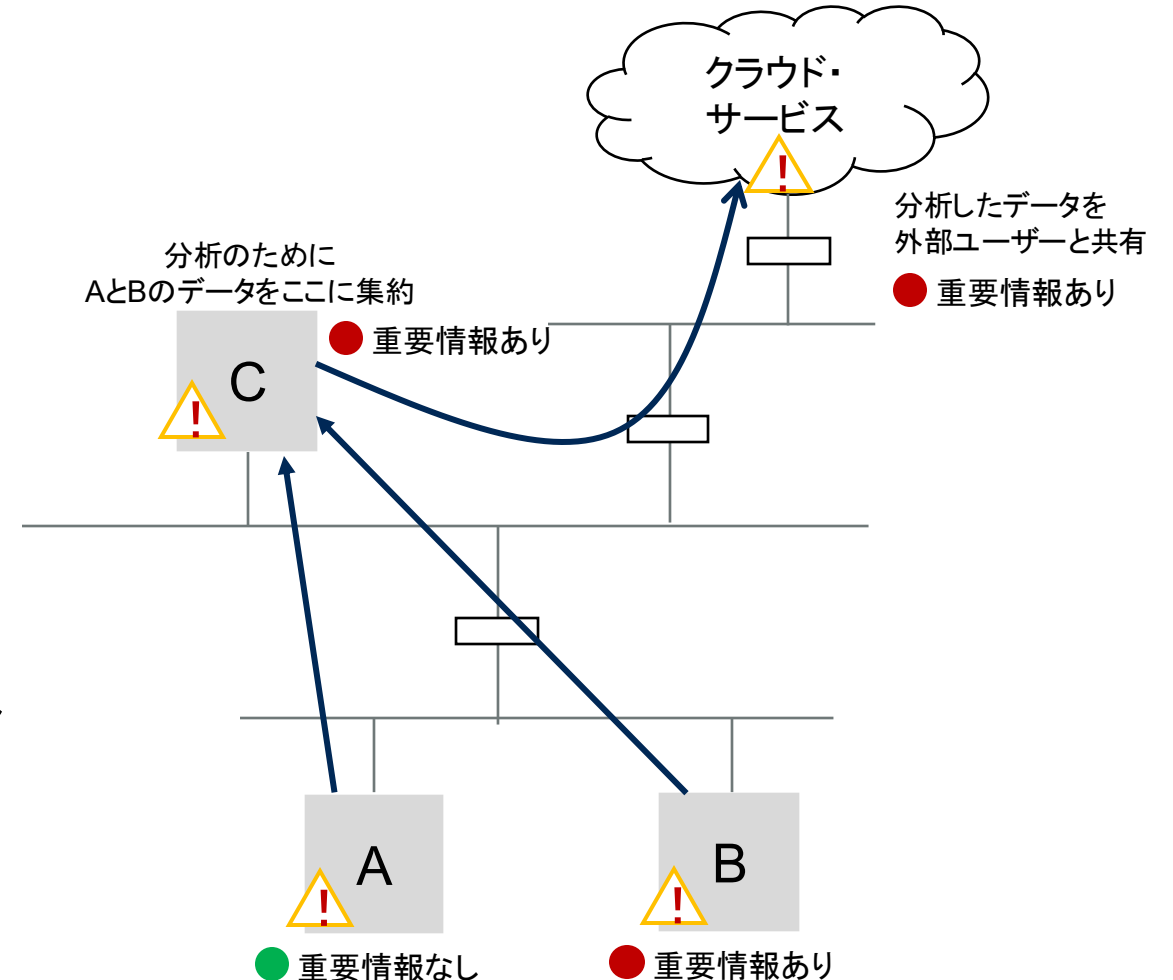
データが使えなくなること
に対処する

データ・マップの維持

ランサムウェア感染時にセキュリティの 対応が慎重にならざるを得ない理由

- バックアップ・データも侵害されている
(マルウェアが潜んでいる等) かもしれないから
- 暗号化だけでなく重要情報の窃取 (機密性の侵害) も発生しているかもしれないから
- システム障害と異なり複数のシステムが同時に侵害されることが多いから
- 数珠つなぎになった大量のデータに対しそれぞれの整合性を考慮しなければならないから

データの相互依存の発展は
完全性侵害時の対応を困難にする要因の1つ





ランサムウェアによる侵害に備え
データ・フローに関する
セキュリティ部門への
情報提供を惜しまないようにする

データ・マネジメントにおいて重要なデータ・セキュリティ

機密性侵害

データが漏洩すること
に対処する

完全性侵害

データが破損すること
に対処する

可用性侵害

データが使えなくなること
に対処する

暫定復旧＋恒久復旧の2段階を許容する

システム障害や自然災害を前提とした
従来型のアプローチ

RTO
目標復旧時間

&

RPO
目標復旧時点

データ処理の停止を
どのくらい許容できるか？

データの損失を
どのくらい許容できるか？

とにかく早期の完全復旧を目指す

セキュリティ侵害によるシステム停止への
備えとして検討すべきこと

暫定復旧

恒久復旧

- 本番環境は
調査のため保全
- 仮の環境を利用
(縮退構成の場合あり)
- 直近／必要なデータは
すぐに使えるように

- 本番の環境を利用
- すべてのデータの復旧

完全停止の時間を短くすることが最優先



策定済のコンティンジェンシ・
プランについても
暫定復旧と恒久復旧に合わせ
段階的なものに見直す

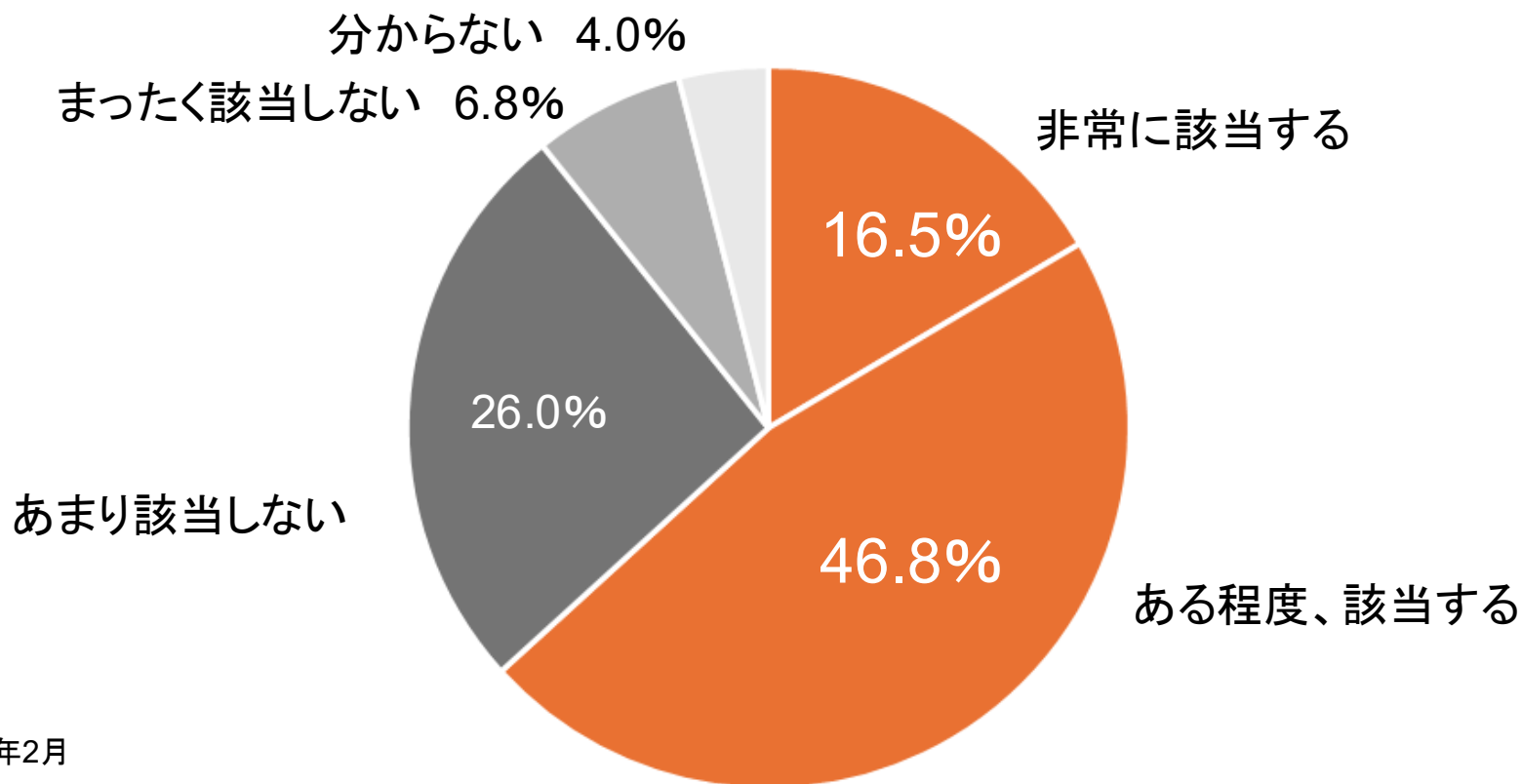
論点

1. データ活用の拡大と、従来型データ・セキュリティの限界
2. データ・マネジメントにおいて重要なデータ・セキュリティの取り組みとは
3. その取り組みの実践に当たり、誰のどのような協力が必要か

従業員のセキュリティ意識

Q: 貴社における情報漏洩対策への課題感について、今の状況を教えてください。

従業員は、情報漏洩対策の役割の責任はセキュリティ部門にあるものとし、
自分自身のセキュリティの役割と責任を自覚していない



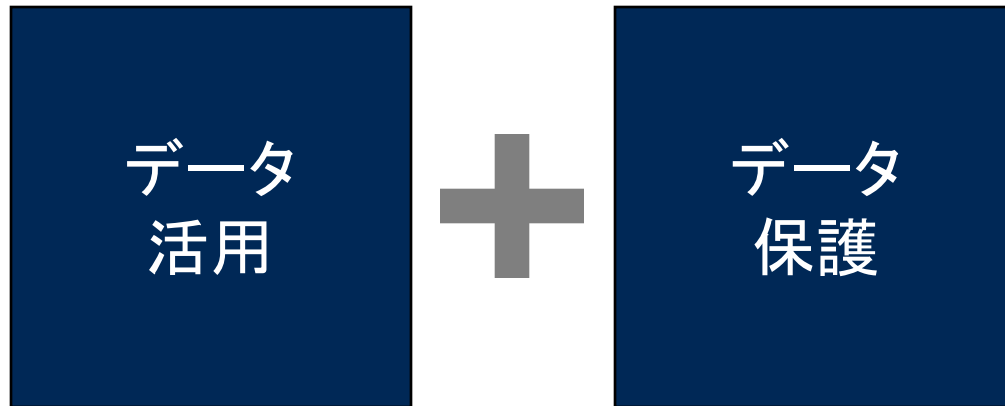
n=400

出典: Gartner / 調査: 2025年2月

D&A推進とセキュリティ推進 現場リーダーの再考

活用が先走ってセキュリティが後付けになると起こるもの

=セキュリティに対する嫌悪感



保護しながら活用するを早く実現できる
ようにするために同じ現場リーダーが
両方をカバーできるようにする





セキュリティが「後出しジャンケン」にならないよう適切なタイミングでセキュリティ部門を巻き込む

データ活用とセキュリティの一貫性が維持できるような
リーダーシップを目指す

Gartnerの提言

- ④ 同じ「データ」に責任を負う者として、セキュリティ担当者の視点と課題感にも常にアンテナを張り、彼らの変化に敏感に反応できるようにする
- ④ データ評価の際にセキュリティ観点での評価も実施できるよう既存のプロセスの変更をセキュリティ部門と共に行う
- ④ ランサムウェアによる侵害に備えデータ・フローに関するセキュリティ部門への情報提供を惜しまないようにする
- ④ 策定済のコンティンジェンシ・プランについても暫定復旧と恒久復旧に合わせ段階的なものに見直す
- ④ セキュリティが「後出しジャンケン」にならないよう適切なタイミングでセキュリティ部門を巻き込む

Gartnerの関連リサーチ

Gartnerのリサーチ、エキスパートの知見、ピア・コミュニティへのアクセス方法については、Gartnerの担当者にお問い合わせいただくか、Webページ (www.gartner.co.jp/ja/about/contact) のお問い合わせへご連絡ください。

- 🔍 クイック・アンサー: 情報漏洩のリスクが急速に高まる中、企業が優先的に行うべき対策は何か
矢野 薫
- 🔍 セキュリティ: 何をどこまで実施すべきか (内部不正やミスによる情報漏洩) 2024年
矢野 薫
- 🔍 Market Guide for Insider Risk Management Solutions
Brent Predovich、Deepti Gopal
- 🔍 Hype Cycle for Data Security, 2024
Andrew Bales

Access to Gartner research is subject to individual subscription type and product entitlements.